

Installationsanleitung SILAB® 7.0

Dieses Dokument beschreibt, welche Möglichkeiten zur Installation der aktuellen Version SILAB 7.0 bestehen.

Wenn SILAB bisher noch nicht auf dem betreffenden System installiert war, ist eine **Erstinstallation** erforderlich.

- Erstinstallation von SILAB 7.0 auf einem Einzelplatzsystem (Seite 2)
- Erstinstallation von SILAB 7.0 auf einem Simulator (Seite 4)

Ist bereits eine ältere Version von SILAB vorhanden, dann empfehlen wir grundsätzlich das **Update** der vorhandenen SILAB-Version auf die aktuelle Version 7.0:

- Update eines Einzelplatzsystems auf SILAB Version 7.0 (Seite 5)
- Update eines Simulators auf SILAB Version 7.0 (Seite 8)

Eine Alternative hierzu kann auch die (vorübergehende) **Parallelinstallation** der SILAB-Versionen 6.5 und 7.0 sein:

- Parallel-Installation von SILAB Version 7.0 auf einem Einzelplatzsystem (Seite 12)
- Parallel-Installation von SILAB Version 7.0 auf einem Simulator (Seite 15)

Bearbeiten von Konfigurationsdateien

Zum Bearbeiten von SILAB-Konfigurationsdateien ist es sinnvoll, einen Texteditor einzurichten:

- Einrichten eines Texteditors (Seite 18)

Erstinstallation von SILAB 7.0 auf einem Einzelplatzsystem

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um **SILAB 7.0** **erstmalig** auf einem **Einzelplatzsystem** (d.h. eine Entwickler-Workstation) zu **installieren**.

Installieren Sie zunächst auf dem Arbeitsplatzrechner **neue Grafiktreiber**.

- Für NVidia-Grafikkarten:
 - Deinstallieren Sie in den Windows-Einstellungen (Start, Einstellungen, Apps) alle NVidia-bezogenen Einträge. Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Während der Deinstallation werden Sie gefragt, ob Sie die gespeicherten NView-Profilen behalten möchten. Diese beinhalten die Konfiguration von Multimonitoreinstellungen, antworten Sie daher mit *Ja*.
 - Installieren Sie die aktuellen WHQL-zertifizierten NVidia-Grafiktreiber, die auf der NVidia-Webseite (<http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de>) verfügbar sind.
 - Zum Zeitpunkt der Anleitungserstellung war für 64 bit-Windows 10-Systeme die Version 461.09 (<https://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/169090/de>) aktuell.
 - Dieser Treiber läuft nur auf Grafikkarten ab der GeForce 600-Serie. Ältere Karten werden auch von SILAB 7.0 nicht mehr unterstützt.
 - Das heruntergeladene Treiberpaket entpackt sich zunächst in ein Installationsverzeichnis unterhalb von C:\NVIDIA. Nach der Installation kann der Ordner C:\NVIDIA komplett gelöscht werden.
 - Bitte wählen Sie während der Installation den Experten-Modus und deaktivieren Sie die Installation der Komponenten „NVidia Update“ und „NVidia GeForce Experience“.
 - Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Für AMD -Grafikkarten:
 - Deinstallieren Sie in den Windows-Einstellungen (Start, Einstellungen, Apps) die Einträge *AMD Display Driver* und, falls vorhanden, auch *AMD Catalyst Control Center*. Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - Installieren Sie die aktuellen WHQL-zertifizierten AMD-Grafiktreiber, die auf der AMD-Webseite (<https://www.amd.com/de/support>) verfügbar sind.
 - Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Installieren Sie nun die **neue Version** von **SILAB** auf dem **Arbeitsplatzrechner**:

- Installieren Sie *SILAB_LIB 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel einen neuen Ordner, dessen Namen keine Leerzeichen und keine Sonderzeichen außer dem Unterstrich enthält (z.B. D:\SILAB_65).
- Bitte achten Sie darauf, dass die *Systemkonfiguration für Einzelplatzrechner* **ausgewählt** ist.
- Installieren Sie *SILAB_XYZ 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel den Ordner, in dem die neue Version von SILAB LIB installiert ist (z.B. D:\SILAB_65). Hierbei steht XYZ für das Namenskürzel Ihrer Firma bzw. Forschungseinrichtung.
- Führen Sie die Installation als Administrator durch oder installieren Sie **vc redistrib.*.exe** zusätzlich.
- Installieren Sie gegebenenfalls die **Szenariepakete** *SILAB_SPDE_XYZ 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel den Ordner, in dem die neue Version von SILAB installiert ist. Hierbei steht XYZ für das Namenskürzel des Szenariepakets.

Die Installation ist nun abgeschlossen. Zum **Test der neuen Version** können Sie die mitgelieferte **SILAB-Demo** mit der neuen Version SILAB 7.0 starten, der Name der Konfigurationsdatei lautet
(D:\SILAB_65\Projects\SILABDemo\SILABDemo.cfg).

Erstinstallation von SILAB 7.0 auf einem Simulator

Die Erstinstallation von SILAB 7.0 auf einem Simulator (bestehend aus mehreren Rechnern in einem Netzwerk) erfordert eine Anpassung der Konfigurationsdateien an dieses spezifische System.

Die Vorgehensweise hängt stark vom Aufbau des Simulators ab, daher ist es nicht möglich, eine allgemeine Installationsanleitung für diesen Fall zu erstellen.

Bitte kontaktieren Sie daher zunächst das WIVW (silab@wivw.de), wenn Sie eine Erstinstallation von SILAB auf einem Simulator durchführen wollen.

Update eines Einzelplatzsystems auf SILAB Version 7.0

Bitte beachten Sie die folgende Anleitung, um eine Installation von **SILAB Version 6.5** auf einem **Einzelplatzsystem** (d.h. eine Entwickler-Workstation) auf **Version 7.0** zu aktualisieren.

Installieren Sie zunächst auf dem Arbeitsplatzrechner **neue Grafiktreiber**.

- Für NVidia-Grafikkarten:
 - Deinstallieren Sie in den Windows-Einstellungen (Start, Einstellungen, Apps) alle NVidia-bezogenen Einträge. Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Während der Deinstallation werden Sie gefragt, ob Sie die gespeicherten NView-Profilen behalten möchten. Diese beinhalten die Konfiguration von Multimonitoreinstellungen, antworten Sie daher mit *Ja*.
 - Installieren Sie die aktuellen WHQL-zertifizierten NVidia-Grafiktreiber, die auf der NVidia-Webseite (<http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de>) verfügbar sind.
 - Zum Zeitpunkt der Anleitungserstellung war für 64 bit-Windows 10-Systeme die Version 461.09 (<https://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/169090/de>) aktuell.
 - Dieser Treiber läuft nur auf Grafikkarten ab der GeForce 600-Serie. Ältere Karten werden auch von SILAB 7.0 nicht mehr unterstützt.
 - Das heruntergeladene Treiberpaket entpackt sich zunächst in ein Installationsverzeichnis unterhalb von C:\NVIDIA. Nach der Installation kann der Ordner C:\NVIDIA komplett gelöscht werden.
 - Bitte wählen Sie während der Installation den Experten-Modus und deaktivieren Sie die Installation der Komponenten „NVidia Update“ und „NVidia GeForce Experience“.
 - Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Für AMD -Grafikkarten:
 - Deinstallieren Sie in den Windows-Einstellungen (Start, Einstellungen, Apps) die Einträge *AMD Display Driver* und, falls vorhanden, auch *AMD Catalyst Control Center*. Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - Installieren Sie die aktuellen WHQL-zertifizierten AMD-Grafiktreiber, die auf der AMD-Webseite (<https://www.amd.com/de/support>) verfügbar sind.
 - Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Erstellen Sie nun unbedingt ein **Backup** des alten SILAB-Verzeichnisses (z.B. D:\SILAB) auf dem Arbeitsplatzrechner.

- Sie werden später einige Dateien aus diesem Backup wieder zurückspielen müssen.
- Es ist nicht nötig, ein spezielles Backup-Programm zu verwenden. Es genügt, das Verzeichnis mit dem Windows Explorer auf ein externes Medium (z.B. externe Festplatte, USB-Stick) zu kopieren.

Deinstallieren Sie die alte **SILAB-Version** auf dem **Arbeitsplatzrechner**.

- Beenden Sie zunächst alle laufenden SILAB-Programme auf dem Arbeitsplatzrechner, insbesondere den *SILABButler*, der standardmäßig als minimiertes Fenster ausgeführt wird. (Der SILABButler sollte in der Taskleiste aufgeführt sein.)

- Rufen Sie hierzu unter *Windows-Einstellungen / Apps* den SILAB Uninstaller auf. Es existieren möglicherweise mehrere SILAB Einträge: z.B. *SILAB 6.5* und *SILAB LIB*. Deinstallieren Sie alle SILAB-bezogenen Einträge.
- Löschen Sie danach das alte SILAB Verzeichnis auf dem Arbeitsplatzrechner, um etwaige Überreste der alten Version zu entfernen.

Installieren Sie nun die **neue Version** von **SILAB** auf dem **Arbeitsplatzrechner**:

- Installieren Sie *SILAB_LIB 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel den Ordner, in dem zuvor SILAB installiert war (z.B. *D:\SILAB*).
- Bitte achten Sie darauf, dass die *Systemkonfiguration für Einzelplatzrechner* **ausgewählt** ist.
- Installieren Sie *SILAB_XYZ 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel den Ordner, in dem SILAB installiert ist (z.B. *D:\SILAB*). Hierbei steht XYZ für das Namenskürzel Ihrer Firma bzw. Forschungseinrichtung.
- Installieren Sie gegebenenfalls die **Szenarienpakete** *SILAB_SPDE_XYZ 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel den Ordner, in dem SILAB installiert ist. Hierbei steht XYZ für das Namenskürzel des Szenarienpakets.

Kopieren Sie nun folgende Dateien **aus dem Backup** wieder an ihren ursprünglichen Ort zurück:

- **Achtung:** Falls Sie außer den nachfolgend aufgeführten Dateien weitere Dateien (z.B. im *(D:\SILAB)\lib* Verzeichnis) geändert haben:
Bitte kontaktieren Sie uns zunächst, ob Ihre Anpassungen für die SILAB 7.0 Version noch gültig sind, bevor Sie die vom Installer erstellten neuen Versionen der Dateien überschreiben.
- **Systemspezifische Konfigurationsdateien:**
Falls Sie die Konfigurationsdateien der Einzelplatz-Systemkonfiguration angepasst haben (z.B. um einen Joystick oder Lenkrad einzubinden), kopieren Sie die Dateien *(D:\SILAB)\lib\configurations\system\SYS*.inc* und *(D:\SILAB)\lib\configurations\system\COMP*.inc* an ihren ursprünglichen Ort zurück.
Achtung: Bitte überschreiben Sie *nicht* die Dateien mit Namen **DPU*.inc**, die der Installer im *lib\configurations\system* Verzeichnis abgelegt hat.
- Ihre **selbst erstellten Projekte** unterhalb des *(D:\SILAB)\Projects* Verzeichnis.
Bitte überschreiben Sie *nicht* das *(D:\SILAB)\Projects\SILABDemo* Verzeichnis, das der Installer erstellt hat.

Das SILAB-Versionsupdate ist nun abgeschlossen. Zum **Test der neuen Version** können Sie die mitgelieferte **SILAB-Demo** verwenden, der Name der Konfigurationsdatei lautet *(D:\SILAB)\Projects\SILABDemo\SILABDemo.cfg*.

Wenn Sie vorhandene **Projekte** mit der neuen Version **weiter verwenden** möchten, müssen einige Änderungen an den Strecken vorgenommen werden. Die nötigen Anpassungen werden im unten stehenden Kapitel **Aktualisieren von Projekten für SILAB 7.0** (Seite 19) beschrieben.

- Aufgrund zahlreicher Änderungen müssen alle Area2-Streckenelemente im SILABAEEdit neu exportiert werden.
- Alle DPUs, die Sie in der Programmiersprache C++ selbst erstellt haben, müssen neu kompiliert werden, bevor sie mit der neuen SILAB-Version verwendet werden können.

Update eines Simulators auf SILAB Version 7.0

Bitte beachten Sie die folgende Anleitung, um eine Installation von **SILAB Version 6.5** auf einem **Fahrsimulator** (d.h. mehrere Rechner im Netzwerk) auf **Version 7.0** zu aktualisieren.

Installieren Sie zunächst auf dem Operator-Rechner und auf allen Grafikrechnern des Simulators **neue Grafiktreiber**.

- Deinstallieren Sie in den Windows-Einstellungen (Start, Einstellungen, Apps) alle NVidia-bezogenen Einträge. Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Während der Deinstallation werden Sie gefragt, ob Sie die gespeicherten NView-Profilen behalten möchten. Diese beinhalten die Konfiguration von Multimonitoreinstellungen, antworten Sie daher mit *Ja*.
- Installieren Sie die aktuellen WHQL-zertifizierten NVidia-Grafiktreiber, die auf der NVidia-Webseite (<http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de>) verfügbar sind.
 - Zum Zeitpunkt der Anleitungserstellung war für 64 bit-Windows 10-Systeme die Version 461.09 (<https://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/169090/de>) aktuell.
 - Dieser Treiber läuft nur auf Grafikkarten ab der GeForce 600-Serie. Ältere Karten werden auch von SILAB 7.0 nicht mehr unterstützt.
 - Das heruntergeladene Treiberpaket entpackt sich zunächst in ein Installationsverzeichnis unterhalb von C:\NVIDIA. Nach der Installation kann der Ordner C:\NVIDIA komplett gelöscht werden.
 - Bitte wählen Sie während der Installation den Experten-Modus und deaktivieren Sie die Installation der Komponenten „NVidia Update“ und „NVidia GeForce Experience“.
- Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Erstellen Sie nun unbedingt ein **Backup** des alten SILAB-Verzeichnisses (z.B. D:\SILAB) auf dem Operatorrechner.

- Sie werden später einige Dateien aus diesem Backup wieder zurückspielen müssen.
- Es ist nicht nötig, ein spezielles Backup-Programm zu verwenden. Es genügt, das Verzeichnis mit dem Windows Explorer auf ein externes Medium (z.B. externe Festplatte, USB-Stick) zu kopieren.
- Falls Sie einzelne Dateien direkt auf Simulatorrechner kopiert haben, ohne SILABAdmin zu verwenden, müssen Sie zusätzlich ein Backup dieser Dateien erstellen.

Deinstallieren Sie die alte **SILAB**-Version auf dem **Operatorrechner**.

- Beenden Sie zunächst alle laufenden SILAB-Programme auf dem Operatorrechner, insbesondere den *SILABButler*, der standardmäßig als minimiertes Fenster ausgeführt wird. (Der *SILABButler* sollte in der Taskleiste aufgeführt sein.)
- Rufen Sie hierzu unter *Windows-Einstellungen / Apps* den SILAB Uninstaller auf. Es existieren möglicherweise mehrere SILAB Einträge: z.B. *SILAB 6.5* und *SILAB LIB*. Deinstallieren Sie alle SILAB-bezogenen Einträge.
- Löschen Sie danach das alte SILAB Verzeichnis auf dem Operatorrechner, um etwaige Überreste der alten Version zu entfernen.

Installieren Sie nun die **neue Version** von **SILAB** auf dem **Operatorrechner**:

- Installieren Sie *SILAB_LIB 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel den Ordner, in dem zuvor SILAB installiert war (z.B. *D:\SILAB*).
- Bitte achten Sie darauf, dass die *Systemkonfiguration für Einzelplatzrechner* **nicht** ausgewählt ist.
- Installieren Sie *SILAB_XYZ 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel den Ordner, in dem SILAB installiert ist (z.B. *D:\SILAB*). Hierbei steht XYZ für das Namenskürzel Ihrer Firma bzw. Forschungseinrichtung.
- Installieren Sie gegebenenfalls die **Szenarienpakete** *SILAB_SPDE_XYZ 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel den Ordner, in dem SILAB installiert ist. Hierbei steht XYZ für das Namenskürzel des Szenarienpakets.

Installieren Sie nun die neuen **Visual Studio Runtimes** auf den **Simulatorrechnern**:

- *Sie können diesen Schritt überspringen, falls zuvor bereits SILAB 6.5 oder höher auf den Simulatorrechnern installiert war.*
- Kopieren Sie die Dateien **vcredist.*.exe** aus dem Verzeichnis (*D:\SILAB*)\System des Operatorrechners auf die Simulatorrechner.
- Führen Sie die Installer **vcredist.vc14.x64.exe** und **vcredist.vc14.x86.exe** auf jedem der Simulatorrechner aus.

Kopieren Sie nun folgende Dateien **aus dem Backup** wieder an ihren ursprünglichen Ort zurück:

- **Achtung:** Falls Sie ausser den nachfolgend aufgeführten Dateien weitere Dateien (z.B. in (*D:\SILAB*)\lib\ Verzeichnis) geändert haben:
Bitte kontaktieren Sie uns zunächst, ob Ihre Anpassungen für die SILAB 7.0 Version noch gültig sind, bevor Sie die vom Installer erstellten neuen Versionen der Dateien überschreiben.
- **Rechnerkonfiguration**, z.B.: (*D:\SILAB*)\rechnerliste.admin (Hinweis: Dies ist eine spezielle Konfigurationsdatei für SILABAdmin, sie könnte auch im Verzeichnis (*D:\SILAB*)\system liegen.)
- **Systemparameter:** (*D:\SILAB*)\bin\SYS.par
Achtung: Bitte überschreiben Sie *nicht* die vom Installer erstellte Version der Dateien SYS.dll und SYS.lib.
- **Systemspezifische Konfigurationsdateien:**
(*D:\SILAB*)\lib\configurations\system\SYS*.inc und
(*D:\SILAB*)\lib\configurations\system\COMP*.inc
Achtung: Bitte überschreiben Sie *nicht* die vom Installer erstellten Dateien im lib\configurations\system Verzeichnis.
- Ihre **selbst erstellten Projekte** unterhalb des (*D:\SILAB*)\Projects Verzeichnis.
Bitte überschreiben Sie *nicht* das (*D:\SILAB*)\Projects\SILABDemo Verzeichnis, das der Installer erstellt hat.

Führen Sie nun das **SILAB-Update** auf den **Simulatorrechnern** durch:

- **Starten** Sie nun **alle Simulatorrechner**. Bitte prüfen Sie mit SILABAdmin, dass alle Rechner gestartet sind.

Führen Sie in **SILABAdmin** ein **System-Update** des (*D:\SILAB*)\bin - Verzeichnisses auf **alle Remote-Rechner** durch.

- Markieren Sie alle Remote-Rechner (nicht den Operator-Rechner, falls dieser aufgeführt ist) im SILABAdmin.
- Rufen Sie *Aktionen --> Verzeichnis übertragen..* auf
- Wählen Sie das *bin* Verzeichnis unterhalb von (*D:\SILAB*) aus.
- Wählen Sie *Unterverzeichnisse mit übertragen* aus.
- **Starten Sie** nun alle Remote-Rechner **neu** (*Aktionen --> Rechner neu starten*).

Löschen Sie die Dateien der **alten Version** auf **allen Remote-Rechnern**:

- Markieren Sie alle Remote-Rechner (nicht den Operator-Rechner, falls dieser aufgeführt ist) im SILABAdmin.
- Rufen Sie *Aktionen --> Dateien löschen..* auf
- Wählen Sie das (*D:\SILAB*)\lib Verzeichnis aus
- Wählen Sie *Unterverzeichnisse ebenfalls löschen* aus
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage
- Warten Sie bis zu einer Minute, bis das Löschen ausgeführt wurde. (Im Dialogfeld Ansicht → System-Meldungen erscheint eine Meldung der Remote-Rechner, wenn die Löschoperation abgeschlossen ist.)
- Rufen Sie erneut *Aktionen --> Dateien löschen..* auf
- Wählen Sie das (*D:\SILAB*)\Projects Verzeichnis aus
- Wählen Sie *Unterverzeichnisse ebenfalls löschen* aus
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage
- Warten Sie bis zu einer Minute, bis das Löschen ausgeführt wurde.
- Wählen Sie das (*D:\SILAB*)\cache\texture Verzeichnis aus
- Wählen Sie *Unterverzeichnisse ebenfalls löschen* aus
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage
- Warten Sie bis zu einer Minute, bis das Löschen ausgeführt wurde.

Führen Sie in SILABAdmin ein System-**Update** des (*D:\SILAB*)\lib - Verzeichnisses auf **alle Remote-Rechner** durch.

- Markieren Sie alle Remote-Rechner (nicht den Operator-Rechner, falls dieser aufgeführt ist) im SILABAdmin.
- Rufen Sie *Aktionen --> Verzeichnis übertragen..* auf
- Wählen Sie das *lib* Verzeichnis unterhalb von (*D:\SILAB*) aus.
- Wählen Sie *Unterverzeichnisse mit übertragen* aus.

Führen Sie in SILABAdmin ein System-**Update** des (*D:\SILAB*)\cache\texture - Verzeichnisses auf **alle Remote-Rechner** durch.

- Markieren Sie alle Remote-Rechner (nicht den Operator-Rechner, falls dieser aufgeführt ist) im SILABAdmin.
- Rufen Sie *Aktionen --> Verzeichnis übertragen..* auf
- Wählen Sie das *cache\texture* Verzeichnis unterhalb von (*D:\SILAB*) aus.
- Wählen Sie *Unterverzeichnisse mit übertragen* aus.

Führen Sie in SILABAdmin ein System-**Update** des (*D:\SILAB*)\Projects - Verzeichnisses auf **alle Remote-Rechner** durch.

- Markieren Sie alle Remote-Rechner (nicht den Operator-Rechner, falls dieser aufgeführt ist) im SILABAdmin.
- Rufen Sie *Aktionen --> Verzeichnis übertragen..* auf

- Wählen Sie das *Projects* Verzeichnis unterhalb von (*D:\SILAB*) aus.
- Wählen Sie *Unterverzeichnisse mit übertragen* aus.

Starten Sie nun nochmals **alle Remote-Rechner neu** (*Aktionen --> Rechner neu starten*).

Das Simulatorupdate ist nun abgeschlossen. Zum **Test der neuen Version** können Sie die mitgelieferte **SILAB-Demo** verwenden, der Name der Konfigurationsdatei lautet (*D:\SILAB\Projects\SILABDemo\SILABDemo.cfg*).

Wenn Sie vorhandene **Projekte** mit der neuen Version **weiter verwenden** möchten, müssen einige Änderungen an den Strecken vorgenommen werden. Die nötigen Anpassungen werden im unten stehenden Kapitel **Aktualisieren von Projekten für SILAB 7.0** (Seite 19) beschrieben.

- Aufgrund zahlreicher Änderungen müssen alle Area2-Streckenelemente im SILABAEEdit neu exportiert werden.
- Alle DPUs, die Sie in der Programmiersprache C++ selbst erstellt haben, müssen neu kompiliert werden, bevor sie mit der neuen SILAB-Version verwendet werden können.

Parallel-Installation von SILAB Version 7.0 auf einem Einzelplatzsystem

Sie können die neue Version **SILAB 7.0** parallel zur vorhandenen Version **SILAB 6.5** auf Ihrem Einzelplatzsystem (d.h. Entwickler-Workstation) installieren.

Vorteile:

- Sie erhalten zusätzliche Zeit, um Ihre vorhandenen Projekte umzustellen.
- Die vorhandene SILAB-Version 6.5 bleibt uneingeschränkt lauffähig.

Nachteile:

- Die Parallelinstallation von SILAB ist aufwändiger als das Update einer vorhandenen Version.
- **Wichtig:** Beim **Start der Applikationen**, beim **Laden von Versuchskonfigurationen**, bei der Arbeit mit **SILABAdmin** und mit **SILABAEEdit** müssen Sie **stets genau darauf achten**, nur **Dateien und Programme derselben Version miteinander zu verwenden**.

Aus diesem Grund empfehlen wir ein Update der vorhandenen Version (s. Seite 2), wenn Sie nicht mehr an Projekten für die alte SILAB-Version weiter arbeiten müssen.

Falls Sie sich für eine Parallelinstallation entschieden haben, beachten Sie bitte die folgende Anleitung, um **SILAB 7.0 parallel zu** einer vorhandenen Version **SILAB Version 6.5** auf einem **Einzelplatzsystem** (d.h. eine Entwickler-Workstation) zu installieren.

Installieren Sie zunächst auf dem Arbeitsplatzrechner **neue Grafiktreiber**.

- Für NVidia-Grafikkarten:
 - Deinstallieren Sie in den Windows-Einstellungen (Start, Einstellungen, Apps) alle NVidia-bezogenen Einträge. Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Während der Deinstallation werden Sie gefragt, ob Sie die gespeicherten NView-Profilen behalten möchten. Diese beinhalten die Konfiguration von Multimonitoreinstellungen, antworten Sie daher mit *Ja*.
 - Installieren Sie die aktuellen WHQL-zertifizierten NVidia-Grafiktreiber, die auf der NVidia-Webseite (<http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de>) verfügbar sind.
 - Zum Zeitpunkt der Anleitungserstellung war für 64 bit-Windows 10-Systeme die Version 461.09 (<https://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/169090/de>) aktuell.
 - Dieser Treiber läuft nur auf Grafikkarten ab der GeForce 600-Serie. Ältere Karten werden auch von SILAB 7.0 nicht mehr unterstützt.
 - Das heruntergeladene Treiberpaket entpackt sich zunächst in ein Installationsverzeichnis unterhalb von C:\NVIDIA. Nach der Installation kann der Ordner C:\NVIDIA komplett gelöscht werden.
 - Bitte wählen Sie während der Installation den Experten-Modus und deaktivieren Sie die Installation der Komponenten „NVidia Update“ und „NVidia GeForce Experience“.
 - Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Für AMD -Grafikkarten:

- Deinstallieren Sie in den Windows-Einstellungen (Start, Einstellungen, Apps) die Einträge *AMD Display Driver* und, falls vorhanden, auch *AMD Catalyst Control Center*. Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Installieren Sie die aktuellen WHQL-zertifizierten AMD-Grafiktreiber, die auf der AMD-Webseite (<https://www.amd.com/de/support>) verfügbar sind.
- Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Installieren Sie nun die **neue Version** von **SILAB** auf dem **Arbeitsplatzrechner**:

- Installieren Sie *SILAB_LIB 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel einen neuen Ordner, dessen Namen keine Leerzeichen und keine Sonderzeichen außer dem Unterstrich enthält (z.B. *D:\SILAB_65*).
- Bitte achten Sie darauf, dass die *Systemkonfiguration für Einzelplatzrechner* **ausgewählt** ist.
- Installieren Sie *SILAB_XYZ 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel den Ordner, in dem die neue Version von SILAB LIB installiert ist (z.B. *D:\SILAB_65*). Hierbei steht XYZ für das Namenskürzel Ihrer Firma bzw. Forschungseinrichtung.
- Installieren Sie gegebenenfalls die **Szenarienpakete** *SILAB_SPDE_XYZ 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel den Ordner, in dem die neue Version von SILAB installiert ist. Hierbei steht XYZ für das Namenskürzel des Szenarienpakets.

Kopieren Sie nun folgende Dateien **von der alten Version** in das neue Installationsverzeichnis:

- **Achtung:** Falls Sie ausser den nachfolgend aufgeführten Dateien weitere Dateien (z.B. im *(D:\SILAB)\lib* Verzeichnis) geändert haben:
Bitte kontaktieren Sie uns zunächst, ob Ihre Anpassungen für die SILAB 7.0 Version noch gültig sind, bevor Sie die vom Installer erstellten neuen Dateien überschreiben.
- **Systemspezifische Konfigurationsdateien:**
Falls Sie die Konfigurationsdateien der Einzelplatz-Systemkonfiguration angepasst haben (z.B. um einen Joystick oder Lenkrad einzubinden), können Sie die geänderten Dateien *(D:\SILAB)\lib\configurations\system\SYS*.inc* und *(D:\SILAB)\lib\configurations\system\COMP*.inc* in das neue SILAB-Verzeichnis *((D:\SILAB_65)\lib\configurations\system\)* zurück kopieren.
Achtung: Bitte überschreiben Sie *nicht* die Dateien mit Namen **DPU*.inc**, die der Installer im *lib\configurations\system* Verzeichnis abgelegt hat.
- Ihre **selbst erstellten Projekte** unterhalb des *(D:\SILAB)\Projects* Verzeichnis.
Bitte überschreiben Sie *nicht* das *(D:\SILAB_65)\Projects\SILABDemo* Verzeichnis, dass der Installer erstellt hat.

Die Installation ist nun abgeschlossen. Zum **Test der neuen Version** können Sie die mitgelieferte **SILAB-Demo** mit der neuen Version SILAB 7.0 starten, der Name der Konfigurationsdatei lautet
(D:\SILAB_65)\Projects\SILABDemo\SILABDemo.cfg.

Wenn Sie vorhandene **Projekte** auf die neue Version **übertragen** möchten, müssen einige Änderungen an den Strecken vorgenommen werden. Die nötigen Anpassungen werden im unten stehenden Kapitel **Aktualisieren von Projekten für SILAB 7.0** (Seite 19) beschrieben.

- Aufgrund zahlreicher Änderungen müssen alle Area2-Streckenelemente im SILABAEEdit neu exportiert werden.
- Alle DPUs, die Sie in der Programmiersprache C++ selbst erstellt haben, müssen neu kompiliert werden, bevor sie mit der neuen SILAB-Version verwendet werden können.

Parallel-Installation von SILAB Version 7.0 auf einem Simulator

Sie können die neue Version **SILAB 7.0** parallel zur vorhandenen Version **SILAB 6.5** auf Ihrem Fahrsimulator installieren.

Vorteile:

- Sie erhalten zusätzliche Zeit, um Ihre vorhandenen Projekte umzustellen.
- Die vorhandene SILAB-Version 6.5 bleibt uneingeschränkt lauffähig.

Nachteile:

- Die Parallelinstallation von SILAB ist aufwändiger als das Update einer vorhandenen Version.
- **Wichtig:** Beim **Start der Applikationen**, beim **Laden von Versuchskonfigurationen**, bei der Arbeit mit **SILABAdmin** und mit **SILABAEEdit** müssen Sie **stets genau darauf achten**, nur **Dateien und Programme derselben Version miteinander zu verwenden**.

Aus diesem Grund empfehlen wir ein Update der vorhandenen Version (s. Seite 8), wenn Sie für eine gewisse Umstellungszeit (typischerweise max. 1 Woche) auf den Simulator verzichten können.

Falls Sie sich für eine Parallelinstallation entschieden haben, beachten Sie bitte die folgende Anleitung, um **SILAB 7.0 parallel zu** einer vorhandenen Version **SILAB Version 6.5** auf einem **Fahrsimulator** (d.h. mehrere Rechner im Netzwerk) zu installieren.

Installieren Sie zunächst auf dem Operator-Rechner und auf allen Grafikrechnern des Simulators **neue Grafiktreiber**.

- Deinstallieren Sie in den Windows-Einstellungen (Start, Einstellungen, Apps) alle NVidia-bezogenen Einträge. Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Während der Deinstallation werden Sie gefragt, ob Sie die gespeicherten NView-Profilen behalten möchten. Diese beinhalten die Konfiguration von Multimonitoreinstellungen, antworten Sie daher mit *Ja*.
- Installieren Sie die aktuellen WHQL-zertifizierten NVidia-Grafiktreiber, die auf der NVidia-Webseite (<http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de>) verfügbar sind.
 - Zum Zeitpunkt der Anleitungserstellung war für 64 bit-Windows 10-Systeme die Version 461.09 (<https://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/169090/de>) aktuell.
 - Dieser Treiber läuft nur auf Grafikkarten ab der GeForce 600-Serie. Ältere Karten werden auch von SILAB 7.0 nicht mehr unterstützt.
 - Das heruntergeladene Treiberpaket entpackt sich zunächst in ein Installationsverzeichnis unterhalb von C:\NVIDIA. Nach der Installation kann der Ordner C:\NVIDIA komplett gelöscht werden.
 - Bitte wählen Sie während der Installation den Experten-Modus und deaktivieren Sie die Installation der Komponenten „Nvidia Update“ und „Nvidia GeForce Experience“.
- Starten Sie den Rechner neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Installieren Sie nun die **neue Version** von **SILAB** auf dem **Operatorrechner**:

- Installieren Sie *SILAB_LIB 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel einen neuen Ordner, dessen Namen keine Leerzeichen und keine Sonderzeichen außer dem Unterstrich enthält (z.B. *D:\SILAB_65*).
- Bitte achten Sie darauf, dass die *Systemkonfiguration für Einzelplatzrechner* **nicht** ausgewählt ist.
- Installieren Sie *SILAB_XYZ 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel den Ordner, in dem die neue Version von SILAB LIB installiert ist (z.B. *D:\SILAB_65*). Hierbei steht XYZ für das Namenskürzel Ihrer Firma bzw. Forschungseinrichtung.
- Installieren Sie gegebenenfalls die **Szenarienpakete** *SILAB_SPDE_XYZ 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel den Ordner, in dem die neue Version von SILAB installiert ist. Hierbei steht XYZ für das Namenskürzel des Szenarienpakets.

Kopieren Sie nun folgende Dateien **von der alten Version** in das neue Installationsverzeichnis:

- Achtung: Falls Sie ausser den nachfolgend aufgeführten Dateien weitere Dateien (z.B. im (*D:\SILAB\lib*) Verzeichnis) geändert haben:
Bitte kontaktieren Sie uns zunächst, ob Ihre Anpassungen für die SILAB 7.0 Version noch gültig sind, bevor Sie die vom Installer erstellten neuen Dateien überschreiben.
- **Rechnerkonfiguration**, z.B.: (*D:\SILAB\rechnerliste.admin*). (Hinweis: Dies ist eine spezielle Konfigurationsdatei für SILABAdmin, sie könnte auch im Verzeichnis (*D:\SILAB\system*) liegen.)
- **Systemspezifische Konfigurationsdateien:**
(*D:\SILAB\lib\configurations\system\SYS*.inc* und
(*D:\SILAB\lib\configurations\system\COMP*.inc*
Achtung: Bitte überschreiben Sie *nicht* die vom Installer erstellten Dateien im *lib\configurations\system* Verzeichnis.
- Ihre **selbst erstellten Projekte** unterhalb des (*D:\SILAB\Projects*) Verzeichnis.
Bitte überschreiben Sie *nicht* das (*D:\SILAB_65\Projects\SILABDemo*) Verzeichnis, das der Installer erstellt hat.

Installieren Sie nun die **neue Version** von **SILAB** auf den **Simulatorrechnern**:

- **Starten** Sie nun **alle Simulatorrechner**. Bitte prüfen Sie mit SILABAdmin (Version 6.5), dass alle Rechner gestartet sind.
- Installieren Sie auf jedem Simulatorrechner *SILAB_XYZ 7.0.exe*. Wählen Sie als Ziel den Ordner, in dem die neue Version auch auf dem Operator installiert ist. (z.B. *D:\SILAB_65*). Hierbei steht XYZ für das Namenskürzel Ihrer Firma bzw. Forschungseinrichtung.
- **Starten** Sie nun mit SILABAdmin (Version 6.5) alle Remote-Rechner **neu** (*Aktionen --> Rechner neu starten*).

Führen Sie in SILABAdmin (Version 7.0) ein System-**Update** des (*D:\SILAB_65\lib*) - Verzeichnisses auf **alle Remote-Rechner** durch.

- Markieren Sie alle Remote-Rechner (nicht den Operator-Rechner, falls dieser aufgeführt ist) im SILABAdmin.
- Rufen Sie *Aktionen --> Verzeichnis übertragen..* auf
- Wählen Sie das *lib* Verzeichnis unterhalb von (*D:\SILAB_65*) aus.
- Wählen Sie *Unterverzeichnisse mit übertragen* aus.

Führen Sie in SILABAdmin (Version 7.0) ein System-**Update** des (*D:\SILAB\cache\texture*) - Verzeichnisses auf **alle Remote-Rechner** durch.

- Markieren Sie alle Remote-Rechner (nicht den Operator-Rechner, falls dieser aufgeführt ist) im SILABAdmin.
- Rufen Sie *Aktionen --> Verzeichnis übertragen..* auf
- Wählen Sie das *cache\texture* Verzeichnis unterhalb von *(D:\SILAB)* aus.
- Wählen Sie *Unterverzeichnisse mit übertragen* aus.

Führen Sie in SILABAdmin (Version 7.0) ein System-**Update** des *(D:\SILAB_65\)***Projects** - Verzeichnisses auf **alle Remote-Rechner** durch.

- Markieren Sie alle Remote-Rechner (nicht den Operator-Rechner, falls dieser aufgeführt ist) im SILABAdmin.
- Rufen Sie *Aktionen --> Verzeichnis übertragen..* auf
- Wählen Sie das *Projects* Verzeichnis unterhalb von *(D:\SILAB_65)* aus.
- Wählen Sie *Unterverzeichnisse mit übertragen* aus.

Starten Sie nun nochmals **alle Remote-Rechner neu** (*Aktionen --> Rechner neu starten*).

Die Installation ist nun abgeschlossen. Zum **Test der neuen Version** können Sie die mitgelieferte **SILAB-Demo** mit der neuen Version SILAB 7.0 starten, der Name der Konfigurationsdatei lautet
(D:\SILAB_65\Projects\SILABDemo\SILABDemo.cfg.

Wenn Sie vorhandene **Projekte** auf die neue Version **übertragen** möchten, müssen einige Änderungen an den Strecken vorgenommen werden. Die nötigen Anpassungen werden im unten stehenden Kapitel **Aktualisieren von Projekten für SILAB 7.0** (Seite 19) beschrieben.

- Aufgrund zahlreicher Änderungen müssen alle Area2-Streckenelemente im SILABAEEdit neu exportiert werden.
- Alle DPUs, die Sie in der Programmiersprache C++ selbst erstellt haben, müssen neu kompiliert werden, bevor sie mit der neuen SILAB-Version verwendet werden können.

Einrichten eines Texteditors

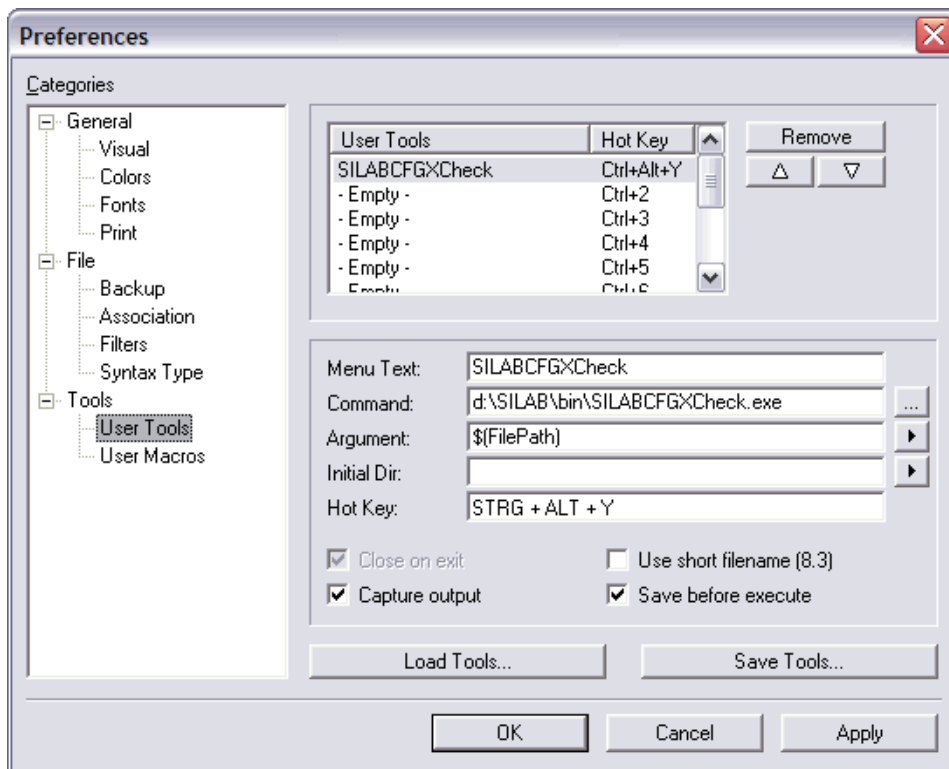
Wir empfehlen die Verwendung des Texteditors Geany zum Bearbeiten von Konfigurationsdateien, da dieser frei verwendbar ist, eine gute Unterstützung für die Syntaxhervorhebung und die Einbindung externer Programme bietet sowie für alle aktuellen Betriebssysteme verfügbar ist.

Konfiguration von Geany

- Laden Sie Geany herunter (von <https://www.geany.org/Download/Releases>).
- Führen Sie die Installation mit den Standardeinstellungen durch.
- Starten Sie Geany einmal und beenden Sie das Programm wieder.
- Entpacken Sie die Syntaxdefinitionsdateien aus *(D:\SILAB\System\Syntax\SILAB_Syntax_Geany.zip)* in das Verzeichnis *C:\Users\<IhrBenutzername>\AppData\Roaming\geany*.
 - **Hinweis:** Setzen Sie für *<IhrBenutzername>* Ihren Windows-Benutzernamen ein.
 - **Hinweis:** Das Verzeichnis *AppData* ist versteckt; gegebenenfalls müssen Sie daher im Windows Explorer die Anzeige ausgeblendeter Elemente aktivieren.
 - Überschreiben Sie beim Entpacken ggfs. bereits vorhandene Dateien.
- Starten Sie nun Geany erneut und tragen Sie das Verzeichnis ein, in dem SILAB installiert ist:
 - Öffnen Sie *Werkzeuge* → *Konfigurationsdateien* → *Dateityp-Einstellungen* → *filetypes.silabcfg.conf*
 - Gehen Sie zum Ende der Datei (Abschnitt [build-menu]).
 - Ersetzen Sie hierin die Bezeichnung „Dev“ (z.B. in „Syntaxcheck Dev“) durch die aktuelle SILAB-Version „7.0“.
 - Ersetzen Sie außerdem den Pfad *D:\SILAB_Dev* durch das Verzeichnis, in dem Sie SILAB installiert haben.
 - Speichern und schließen Sie die Datei.
 - Wiederholen Sie diesen Schritt für die Datei *filetypes.silabsig.conf*, falls Sie auch grafische Objektdaten der Visualisierung SGE bearbeiten möchten.

Konfiguration von Crimson Editor

- Laden Sie Crimson Editor herunter (von <http://www.crimsoneditor.com>).
- Führen Sie die Installation mit den Standardeinstellungen durch.
- Entpacken Sie die Syntaxdefinitionsdateien aus *(D:\SILAB\System\Syntax\SILAB_Syntax_Crimson_Editor.zip)* in das Verzeichnis *C:\Program Files (x86)\Crimson Editor*.
 - **Hinweis:** Zum Entpacken in das Programmverzeichnis benötigen Sie Administratorrechte.
 - Überschreiben Sie beim Entpacken ggfs. bereits vorhandene Dateien.
- Um eine Syntaxüberprüfung von SILAB-Konfigurationsdateien direkt aus Crimson Editor heraus durchführen zu können, definieren Sie ein externes Kommando, das das Programm *(D:\SILAB\bin\SILABCFGXCheck.exe)* ausführt. Diesem Programm wird als (einziger) Kommandozeilenparameter der Pfad zu der Konfigurationsdatei übergeben. Die entsprechenden Einstellungen werden im Crimson Editor unter *Tools* → *Preferences* vorgenommen:



Aktualisieren von Projekten für SILAB 7.0

SILAB 7.0 ist weitestgehend aufwärtskompatibel gegenüber der Vorgängerversion 6.x. Dies bedeutet, dass Projekte, die unter SILAB 6.x erstellt wurden, unverändert weiter verwendet werden können. Allerdings verwenden die Projekte dann auch weiterhin die Szenerie, Fahrzeug- und Fußgängermodelle aus SILAB 6.x.

Um die neuen 3D-Modelle für Szenerie und Verkehrsteilnehmer verwenden zu können, ist eine Aktualisierung der Projekte notwendig. Diese wird im separaten Dokument „Anleitung Aktualisieren von Projekten für SILAB 7.0“ ausführlich beschrieben.